PROXMOX VE

Creación y uso de contenedores LXC

Memoria técnica de laboratorio

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Práctica académica documentada para portfolio

Índice

1. Resumen

2. Objetivo

3. Entorno y contexto técnico

4. Implementación

5. Validación y resultados

6. Gestión del ciclo de vida del contenedor

7. Conocimientos trabajados

8. Posibles mejoras

9. Conclusión

1. Resumen

En esta práctica académica trabajé con contenedores LXC integrados en Proxmox VE. El laboratorio parte de una instalación de Proxmox ya disponible y accesible desde navegador, y se centra en desplegar un contenedor Linux ligero, acceder a su consola, comprobar su configuración interna y publicar un servicio web sencillo.

La documentación combina contexto técnico de la práctica con evidencias reales del trabajo realizado. Las acciones respaldadas por capturas se describen en primera persona; los procedimientos del guion que no cuentan con una evidencia directa se mantienen únicamente como explicación técnica o referencia de funcionamiento.

2. Objetivo

El objetivo fue conocer el funcionamiento de los contenedores LXC dentro de Proxmox y comprobar de forma práctica sus diferencias frente a una máquina virtual completa: creación a partir de plantillas, menor consumo de recursos, arranque ligero y administración desde la misma interfaz web de Proxmox.

Como validación funcional, el trabajo incluye el despliegue de un servicio Nginx dentro del contenedor y la publicación de una página HTML accesible desde el navegador.

3. Entorno y contexto técnico

El laboratorio continúa sobre un entorno Proxmox VE previamente desplegado. En este escenario, LXC permite crear sistemas Linux aislados sin instalar un sistema operativo completo desde una ISO. Los contenedores comparten el kernel Linux del host Proxmox y aíslan sus propios procesos, sistema de ficheros y configuración de red.

Elemento	Configuración / contexto
Plataforma	Proxmox VE 9.2.1 (visible en las capturas)
Tecnología de aislamiento	LXC (Linux Containers)
Plantilla utilizada	Ubuntu 22.04 standard
CPU del contenedor	1 core, según el procedimiento de la práctica
Memoria	512 MB
Red	Bridge vmbr0 con IPv4 mediante DHCP
Servicio desplegado	Nginx
Acceso de administración	Interfaz web de Proxmox y consola del contenedor

3.1. Diferencia entre máquina virtual y contenedor LXC

Una máquina virtual dispone de su propio kernel y de un sistema operativo completo. Un contenedor LXC, en cambio, comparte el kernel Linux de Proxmox y mantiene aislados sus procesos y ficheros. Esta diferencia reduce la sobrecarga de CPU y memoria y permite que el contenedor arranque con mucha rapidez.

En términos de uso, los contenedores LXC son adecuados para servicios Linux ligeros cuando no se necesita un sistema operativo distinto ni un aislamiento equivalente al de una máquina virtual completa.

4. Implementación

4.1. Descarga de la plantilla de Ubuntu

Los contenedores LXC de Proxmox se crean a partir de plantillas de sistema en lugar de instalarse desde una imagen ISO. Una plantilla descargada puede reutilizarse para crear nuevos contenedores sin repetir la descarga.

Accedí al almacenamiento local de Proxmox y comprobé la disponibilidad de una plantilla Ubuntu 22.04 standard en la sección CT Templates. La interfaz muestra además el registro de tareas asociado a la descarga y gestión de la plantilla.

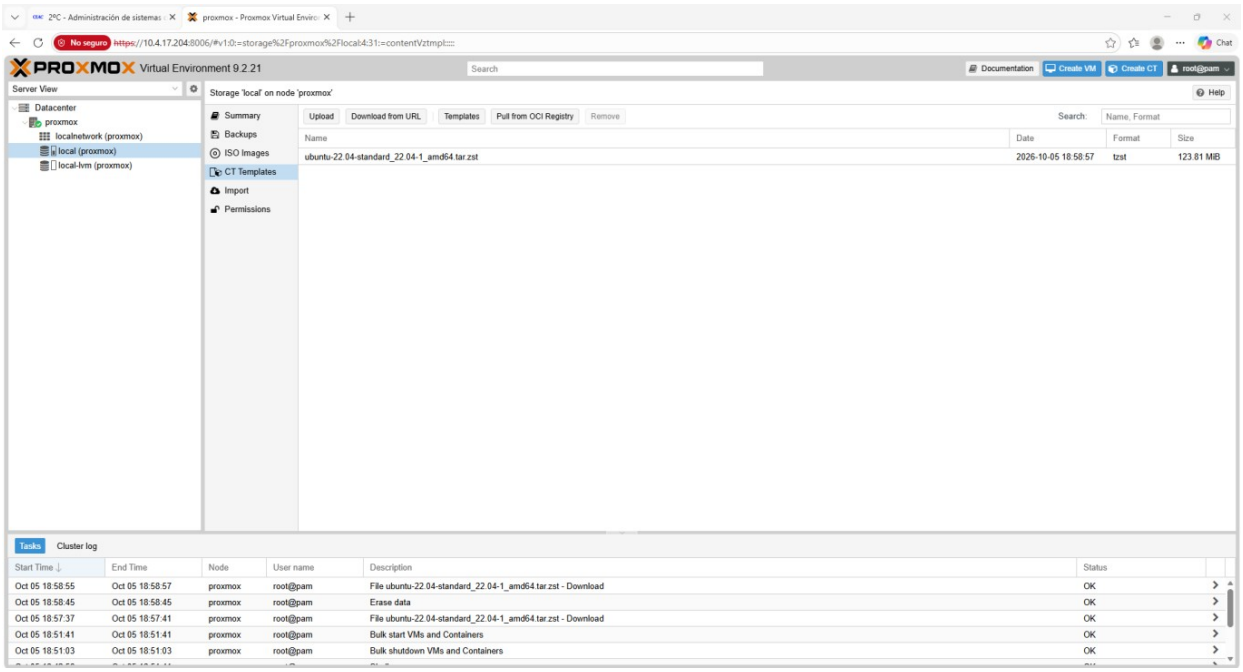


Figura 1. Plantilla Ubuntu 22.04 almacenada en CT Templates de Proxmox.

4.2. Creación y asignación de recursos del contenedor

El asistente Create CT permite definir los parámetros principales del contenedor: nombre, plantilla, almacenamiento, CPU, memoria, red y DNS. En el procedimiento de la práctica se plantea un contenedor ligero con 1 core, 512 MB de memoria y conectividad mediante el bridge vmbr0 con DHCP.

Una vez completado el asistente, comprobé desde el panel de Proxmox que el contenedor aparecía creado y que el resumen mostraba sus recursos y métricas de CPU, memoria y red.

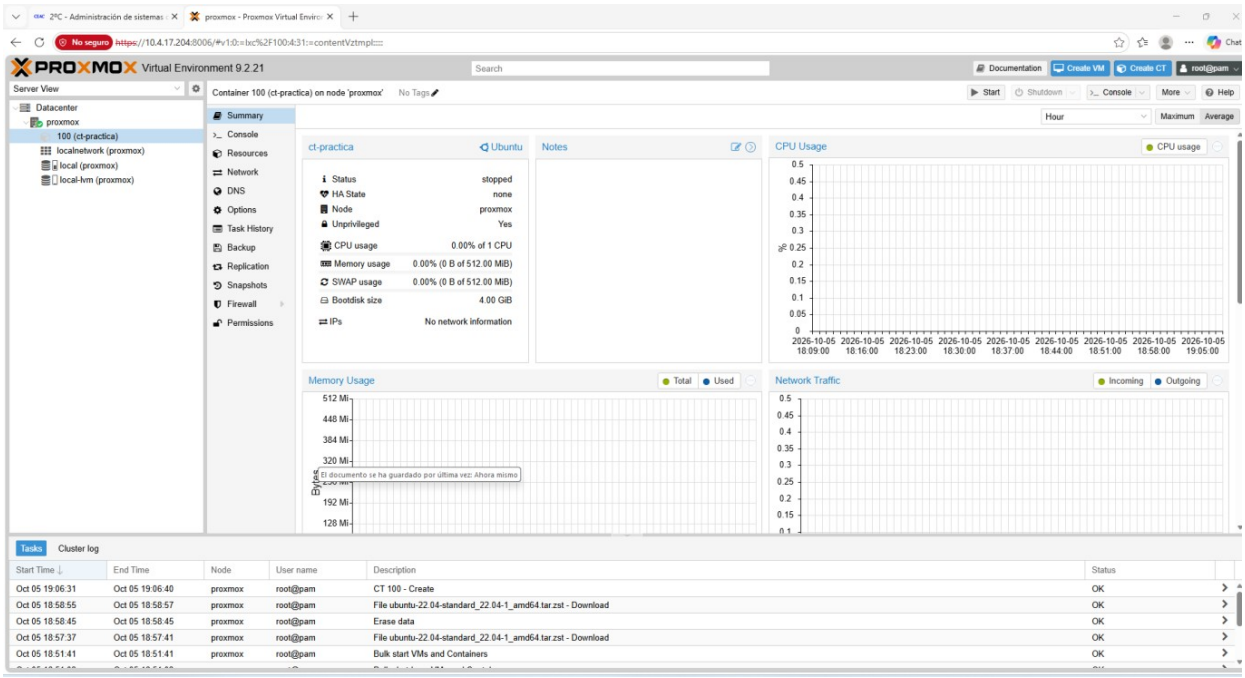


Figura 2. Resumen del contenedor LXC creado y monitorización de recursos en Proxmox.

4.3. Inicio y acceso a la consola

Proxmox permite iniciar un contenedor y abrir su consola directamente desde el navegador. A diferencia de una máquina virtual completa, el contenedor no necesita completar un proceso de arranque de un sistema operativo independiente.

Accedí a la consola del contenedor desde la interfaz web y confirmé que disponía de un entorno Ubuntu operativo. En la evidencia, la consola muestra el inicio de sesión y el prompt del sistema dentro del contenedor.

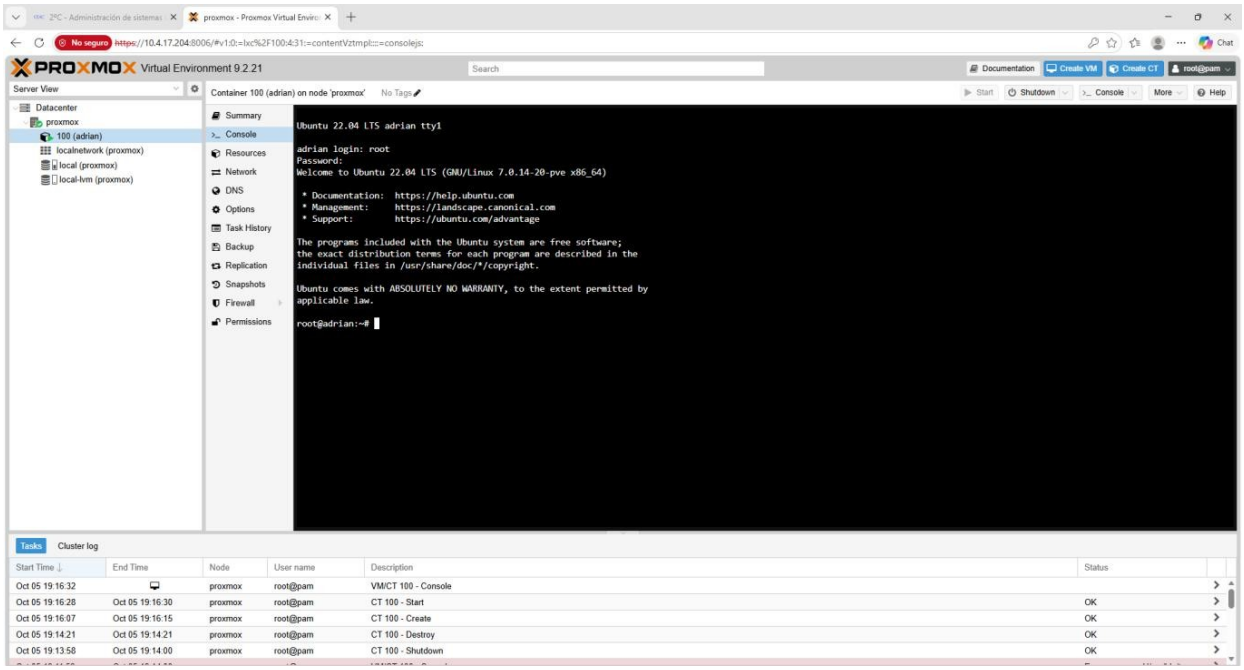


Figura 3. Acceso a la consola del contenedor LXC desde la interfaz web de Proxmox.

4.4. Comprobación de identidad, red y sistema operativo

Dentro del contenedor ejecuté varios comandos básicos para comprobar su identidad, configuración de red y distribución Linux:

```
hostname
ip a
cat /etc/os-release
```

La salida confirma un hostname propio, interfaces de red dentro del contenedor y una instalación Ubuntu 22.04 LTS. En las capturas, el hostname mostrado por la consola es «adrian».

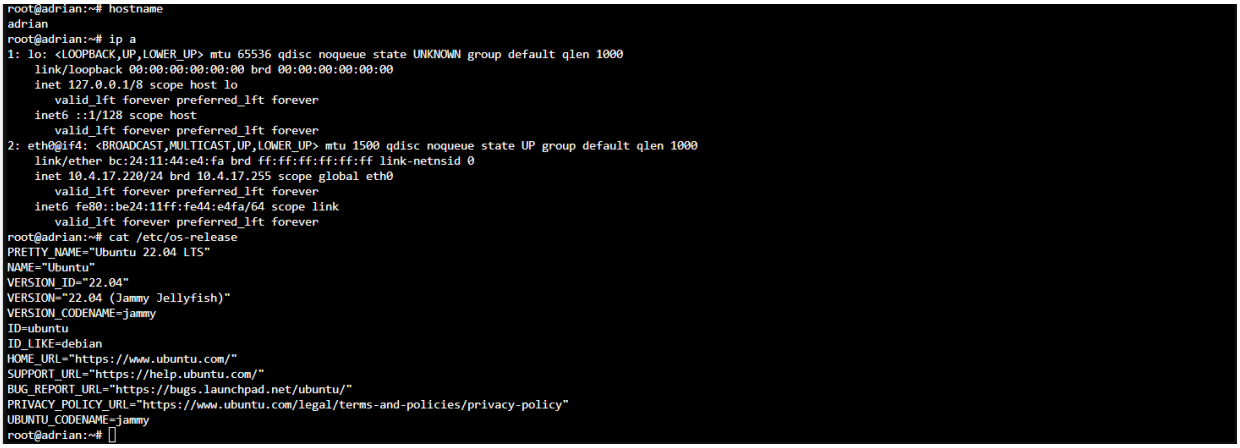


Figura 4. Comprobación del hostname, la dirección de red y la versión de Ubuntu dentro del contenedor.

4.5. Actualización de la información de paquetes

Como preparación para instalar software, actualicé el índice de paquetes del sistema mediante APT. Este paso permite consultar las versiones disponibles en los repositorios configurados para Ubuntu.

```
apt update
```

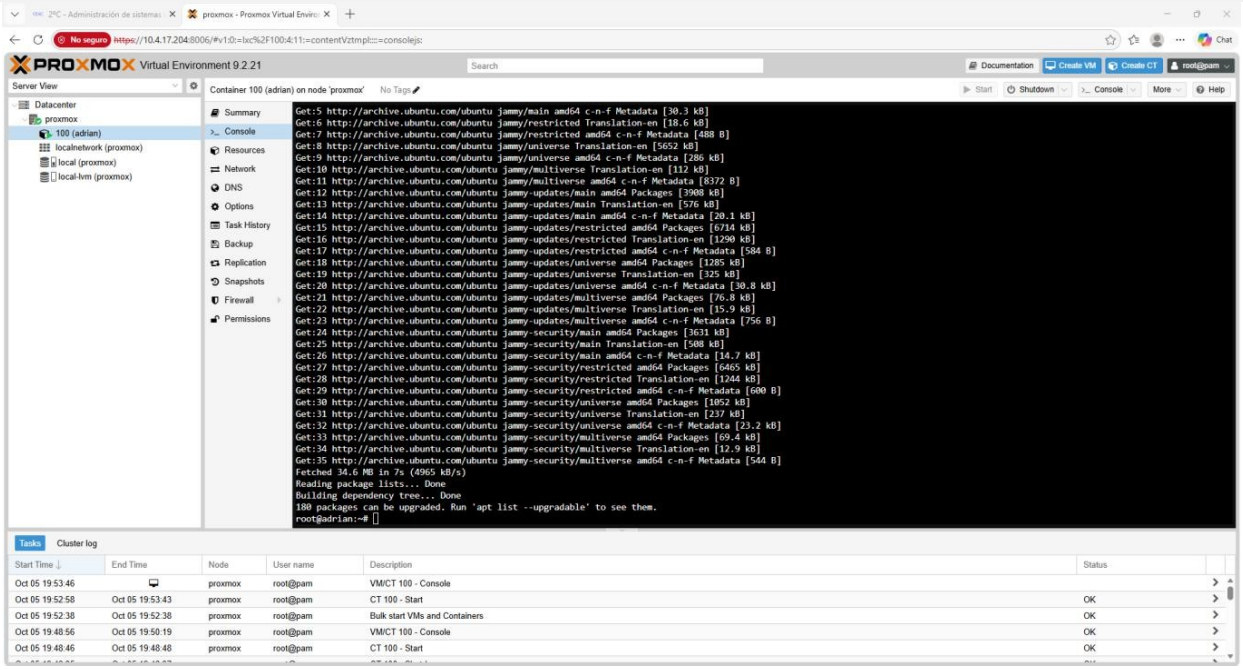


Figura 5. Actualización de los repositorios del contenedor mediante APT.

4.6. Publicación de una página web con Nginx

Para comprobar que el contenedor podía ejecutar un servicio real, se utilizó Nginx como servidor web ligero. El procedimiento de la práctica utiliza la instalación mediante APT y la edición del fichero /var/www/html/index.html para sustituir la página de bienvenida por contenido propio.

```
apt install nginx -y
nano /var/www/html/index.html
```

La evidencia final muestra el servicio funcionando: desde el navegador se accede a la página publicada dentro del contenedor. El texto HTML conserva la referencia «ct-practica», mientras que las comprobaciones de consola muestran el hostname «adrian»; ambos datos se mantienen tal como aparecen en las evidencias originales.

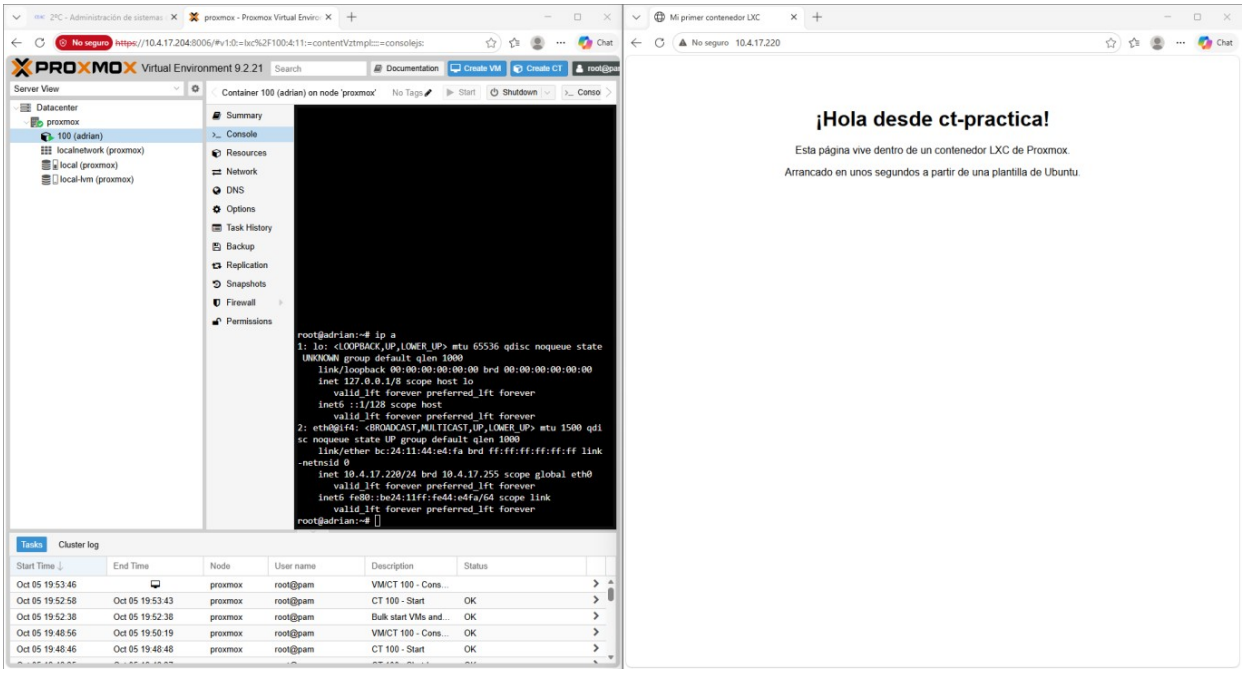


Figura 6. Página web servida desde el contenedor LXC y accesible desde el navegador.

4.7. Comprobación del consumo de memoria

Para observar el uso real de memoria dentro del contenedor ejecuté el comando `free -h`. La salida visible muestra 512 MiB asignados y un consumo reducido en reposo, coherente con el carácter ligero de LXC.

```
free -h
```

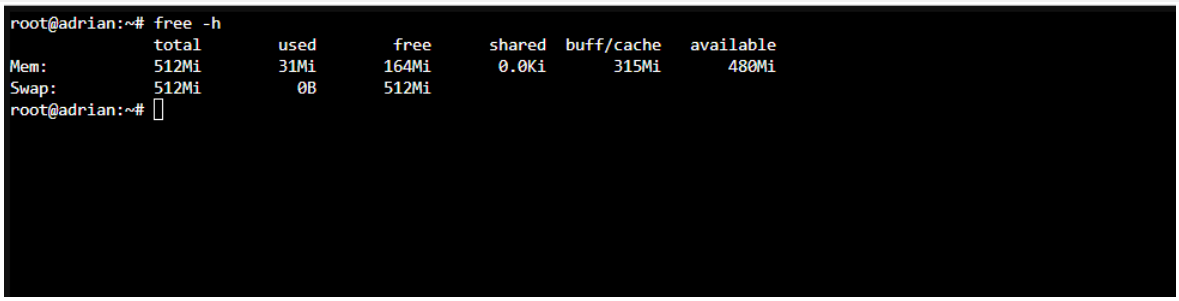


Figura 7. Uso de memoria del contenedor comprobado con free -h.

5. Validación y resultados

Las evidencias permiten comprobar que el contenedor fue creado y administrado desde Proxmox, que se pudo acceder a su consola, que disponía de identidad y conectividad propias, y que ejecutaba Ubuntu 22.04 LTS.

La publicación de la página mediante Nginx constituye la validación principal del laboratorio: el servicio web quedó accesible desde el navegador del equipo utilizado para administrar Proxmox. También se verificó el consumo de memoria desde el propio contenedor.

- Plantilla Ubuntu disponible en el almacenamiento local de Proxmox.
- Contenedor LXC visible y operativo en el panel de administración.
- Acceso correcto a la consola del contenedor.
- Comprobación de hostname, red y versión del sistema.
- Actualización del índice de paquetes mediante APT.
- Servicio web Nginx accesible desde navegador.
- Comprobación del consumo de memoria con free -h.

6. Gestión del ciclo de vida del contenedor

Como parte del funcionamiento general de Proxmox, un contenedor puede detenerse mediante `Shutdown` y volver a iniciarse con `Start`. Si deja de ser necesario, Proxmox también permite eliminarlo mediante `More → Remove`. Estas acciones forman parte del contexto técnico de la práctica; las evidencias aportadas no documentan de forma específica que se realizara la eliminación del contenedor.

La eliminación del contenedor afecta a su almacenamiento y a los datos generados dentro de él, pero no elimina la plantilla descargada en CT Templates. Esa plantilla permanece disponible para crear nuevos contenedores.

La guía también propone comparar el tiempo de arranque de un contenedor con una máquina virtual completa. Esa comparación se mantiene como contexto conceptual, pero no se presenta aquí como una medición realizada porque no existe una evidencia aportada con tiempos registrados.

7. Conocimientos trabajados

- Administración básica de contenedores LXC desde Proxmox VE.
- Uso de plantillas Linux para desplegar entornos ligeros.
- Asignación y observación de CPU y memoria en un contenedor.
- Conectividad mediante bridge vmbr0 y direccionamiento obtenido por DHCP.
- Acceso a consola Linux desde la interfaz web de Proxmox.
- Comprobación de identidad, red y distribución mediante comandos Linux.
- Gestión de paquetes con APT.
- Despliegue de un servidor web Nginx dentro de un contenedor.
- Publicación y validación de contenido web desde un entorno LXC.

Estos conocimientos corresponden a experiencia práctica obtenida en un laboratorio académico de ASIR y no se presentan como experiencia profesional en producción.

8. Posibles mejoras

Como ampliaciones futuras del laboratorio, se podrían plantear pruebas adicionales sin confundirlas con la implementación documentada actualmente:

- Asignar una dirección IP estática al contenedor y documentar su configuración.
- Configurar acceso SSH con autenticación mediante claves.
- Añadir reglas de firewall específicas para el servicio web.
- Crear copias de seguridad y realizar una prueba de restauración del contenedor.
- Desplegar varios contenedores con servicios diferenciados y documentar su comunicación.
- Monitorizar de forma comparativa CPU, memoria y tiempos de arranque frente a una máquina virtual.

9. Conclusión

La práctica permitió trabajar con el ciclo básico de despliegue y administración de un contenedor LXC en Proxmox VE. A partir de una plantilla Ubuntu se dispuso de un entorno Linux ligero, accesible desde consola y con conectividad suficiente para instalar y publicar un servicio web.

Las evidencias muestran el funcionamiento del contenedor, las comprobaciones realizadas desde terminal y la publicación final con Nginx. El laboratorio sirve como introducción práctica al uso de contenedores Linux integrados en una plataforma de virtualización administrada desde web.

Información visible en las evidencias

Las capturas se han conservado sin censura, siguiendo el criterio de mantener la evidencia original. Antes de publicar el documento en un repositorio público conviene revisar los datos visibles en las imágenes, especialmente nombres de host, direcciones IP privadas, nombres asociados al entorno y la URL de acceso a Proxmox. No se ha identificado una contraseña real visible en claro en las capturas incluidas.